LAPORAN PROYEK PERANGKAT LUNAK

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS WEB PADA KAWASAN PENDRIKAN KIDUL, KOTA SEMARANG

Mata Kuliah: Proyek Perangkat Lunak (A12.76706)

Dosen Pengampu:

Dr. Eng. Farrikh Alzami, M.Kom.
Dr. MY. Teguh Sulistyono, M.Kom.
Lalang Ernawan, M.Kom.
Setyo Budi, M.Kom



Disusun Oleh:

Alya Zulfa Khasan (A12.2023.07110)
Indra Adi Baskara (A12.2025.07414)
Shiva Maulidia (A12.2023.07070)
Febe Irmawati (A12.2023.07072)
Danur Adhi Darmawan (A12.2023.07122)

Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi

Universitas Dian Nuswantoro Semarang

2026

LAPORAN PROYEK PERANGKAT LUNAK

Kelompok	Kelompok 5
Nama	1. Alya Zulfa Khasan (A12.2023.07110) 2. Indra Adi Baskara (A12.2025.07414) 3. Shiva Maulidia (A12.2023.07070) 4. Febe Irmawati (A12.2023.07072) 5. Danur Adhi Darmawan (A12.2023.07122)
Dosen Pengampu	Dr. Eng. Farrikh Alzami, M.Kom. Dr. MY. Teguh Sulistyono, M.Kom. Lalang Ernawan, M.Kom. Setyo Budi, M.Kom
Mata Kuliah	Proyek Perangkat Lunak (A12.76706)
Judul	RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS WEB PADA KAWASAN PENDRIKAN KIDUL, KOTA SEMARANG
Link Prototipe	https://www.figma.com/design/UBmTgoFypSPCHITlSXVzUw/PPL?node-id=0-1&t=Tu4P0GVtwGZ42lkO-1

Daftar Isi

1. Identitas Tugas dan Kelompok **3**
1.1 Identitas Tugas 3
1.2 Identitas Kelompok 3
2. Pendahuluan **4**
2.1 Latar Belakang Masalah 4
2.2 Rumusan Masalah 5
2.3 Tujuan Proyek 5
2.4 Manfaat Proyek 5
2.5 Ruang Lingkup Proyek 6
3. Analisis Kebutuhan (User Requirements) **8**
3.1 Kebutuhan Fungsional 8
3.2 Kebutuhan Non-Fungsional 9
3.3 Kebutuhan Teknis dan Teknologi 9
3.4 Indikator Keberhasilan dan Kuesioner Kebutuhan 10
4. Rencana Kerja Tim **12**
4.1 Peran dan Tanggung Jawab 12
4.2 Fase dan Jadwal Pengerjaan 12
5. Perancangan Sistem **14**
5.1 Desain Arsitektur Perangkat Lunak 14
5.2 Use Case Diagram dan Skenario 15
5.3 Realisasi Proses Bisnis: Sequence Diagram 21
5.4 Desain Basis Data 23
5.5 Desain Antarmuka Pengguna (UI/UX) 24
5.6 Desain Arsitektur Fisik (Deployment) 26
Daftar Pustaka **27**
Lampiran 1: Diagram Use Case **28**
Lampiran 2: Diagram Arsitektur Perangkat Lunak **29**
Lampiran 3: Diagram Kelas (Class Diagram) **30**
Lampiran 4: Diagram Hubungan Entitas (ERD) **31**
Lampiran 5: Diagram Urutan 1, Registrasi dan Masuk **32**
Lampiran 6: Diagram Urutan 2, Mengirim Pengaduan **33**
Lampiran 7: Diagram Urutan 3, Memperbarui Status Pengaduan **34**
Lampiran 8: Diagram Urutan 4, Melihat dan Melacak Pengaduan **35**
Lampiran 9: Diagram Urutan 5, Mengelola Akun Pengguna **36**
Lampiran 10: Diagram Urutan 6, Mengatur Visibilitas Properti Publik **37**
Lampiran 11: Diagram Urutan 7, Mengubah Visibilitas Pengaduan **38**
Lampiran 12: Diagram Penerapan (Deployment Diagram) **39**

1. Identitas Tugas dan Kelompok

1.1 Identitas Tugas

PERGURUAN TINGGI	Universitas Dian Nuswantoro
FAKULTAS	Ilmu Komputer
PROGRAM STUDI	Sistem Informasi
MATA KULIAH	Proyek Perangkat Lunak
KODE / SKS / SEMESTER	A12.76706 / 3 / 7
DOSEN PENGAMPU	Dr. MY. Teguh Sulistyono, M.Kom.
JUDUL TUGAS	RTM 1: Proposal Proyek Perangkat Lunak RTM 2: Perancangan Sistem dan Desain Antarmuka Pengguna
SUB-CPMK	Sub-CPMK3.1.1: Mahasiswa mampu merumuskan proposal proyek perangkat lunak yang mencakup analisis masalah, kebutuhan pengguna, dan ruang lingkup fungsional yang jelas. Sub-CPMK3.1.2: Mahasiswa mampu merancang artefak desain sistem yang komprehensif, meliputi arsitektur perangkat lunak, desain basis data (ERD), dan desain antarmuka pengguna (UI/UX).

1.2 Identitas Kelompok

No	Nama	NIM	Peran dalam Tim (mengacu RACI)
1	Alya Zulfa Khasan	A12.2023.07110	Ketua kelompok, Business Development
2	Indra Adi Baskara	A12.2025.07414	Programmer (Full Stack + DevOps)
3	Shiva Maulidia	A12.2023.07070	Business Analysis dan UI/UX Design
4	Febe Irmawati	A12.2023.07072	Business Analysis
5	Danur Adhi Darmawan	A12.2023.07122	Testing Program & QA

Judul Proyek: Rancang Bangun Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Berbasis Web pada Kawasan Pendrikan Kidul, Kota Semarang (fokus wilayah Jalan Bima Raya 1).

2. Pendahuluan

2.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong berbagai bidang pelayanan masyarakat untuk memanfaatkan sistem informasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Salah satu bentuk pelayanan yang membutuhkan dukungan teknologi informasi adalah penyampaian pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan, keluhan, maupun informasi terkait kondisi lingkungan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya. Pengelolaan pengaduan yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan serta mempererat komunikasi antara masyarakat dan pihak pengelola wilayah.

Dalam lingkungan masyarakat, berbagai permasalahan dapat ditemukan, seperti kondisi fasilitas umum, kebersihan lingkungan, jalan dan saluran air, penerangan, keamanan, maupun permasalahan sosial lainnya. Pada kawasan **Pendrikan Kidul, Kota Semarang, khususnya di sekitar Jalan Bima Raya 1**, penyampaian informasi mengenai permasalahan lingkungan membutuhkan mekanisme yang mudah digunakan dan dapat diakses oleh masyarakat. Apabila penyampaian pengaduan masih dilakukan secara langsung atau melalui komunikasi informal seperti pesan pribadi maupun grup percakapan, informasi pengaduan berpotensi tidak terdokumentasi dengan baik. Selain itu, masyarakat juga dapat mengalami kesulitan dalam mengetahui apakah pengaduan yang telah disampaikan sudah diterima, sedang diproses, atau telah diselesaikan.

Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya suatu sistem yang dapat membantu proses pengaduan masyarakat secara lebih terstruktur. Sistem pengaduan berbasis web dapat menjadi salah satu alternatif untuk menyediakan media penyampaian pengaduan yang dapat diakses masyarakat melalui perangkat yang terhubung dengan internet. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengirimkan pengaduan dengan mencantumkan informasi mengenai permasalahan, lokasi kejadian, deskripsi, serta dokumentasi pendukung apabila diperlukan. Di sisi lain, pihak pengelola dapat menerima, mencatat, mengelompokkan, dan memantau pengaduan yang masuk sehingga proses penanganannya dapat dilakukan secara lebih terorganisir [1], [2].

Selain sebagai media penyampaian pengaduan, sistem informasi tersebut dapat dilengkapi dengan fitur **status pengaduan** sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan laporan yang telah disampaikan. Data pengaduan yang tersimpan dalam sistem juga dapat menjadi dokumentasi yang dapat digunakan oleh pihak pengelola dalam mengidentifikasi permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, proses pengaduan tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga dapat membantu menyediakan data yang mendukung pengelolaan dan evaluasi kondisi lingkungan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu sistem informasi yang mampu memfasilitasi proses penyampaian dan pengelolaan pengaduan masyarakat secara terkomputerisasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **"Rancang Bangun Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Berbasis Web pada Kawasan Pendrikan Kidul, Kota Semarang"** dengan fokus wilayah **Jalan Bima Raya 1**. Sistem yang dirancang diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan serta membantu pihak pengelola dalam melakukan pencatatan, pemantauan, dan tindak lanjut pengaduan secara lebih terstruktur.

2.2 Rumusan Masalah

Primary Problem Statement:

Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pengaduan masyarakat berbasis web di kawasan Pendrikan Kidul, Kota Semarang (fokus Jalan Bima Raya 1) yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pengaduan dan pihak pengelola mengelola serta memantau tindak lanjutnya secara terstruktur?

Secondary Problem Statements:

1. Bagaimana mengidentifikasi dan memodelkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional pengguna (masyarakat dan pengelola) terhadap sistem pengaduan di Jalan Bima Raya 1?
2. Bagaimana merancang fitur pengiriman pengaduan yang memuat kategori permasalahan, lokasi kejadian, deskripsi, dan dokumentasi pendukung?
3. Bagaimana mengimplementasikan fitur pencatatan, pengelompokan, dan pemantauan status pengaduan (diterima, diproses, selesai) yang dapat diakses pengelola dan pelapor?
4. Bagaimana hasil pengujian fungsional sistem (black box testing) untuk memastikan seluruh fitur utama berjalan sesuai kebutuhan?

2.3 Tujuan Proyek

Tujuan Umum:

Merancang dan membangun sistem informasi pengaduan masyarakat berbasis web di kawasan Pendrikan Kidul, Kota Semarang (fokus Jalan Bima Raya 1) yang memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan dan membantu pihak pengelola mencatat, memantau, serta menindaklanjutinya secara terstruktur.

Tujuan Khusus:

1. Mengidentifikasi dan memodelkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional pengguna (masyarakat dan pengelola) terhadap sistem pengaduan di Jalan Bima Raya 1.

2. Merancang fitur pengiriman pengaduan yang memuat kategori permasalahan, lokasi kejadian, deskripsi, dan dokumentasi pendukung.
3. Mengimplementasikan fitur pencatatan, pengelompokan, dan pemantauan status pengaduan (diterima, diproses, selesai) yang dapat diakses pengelola dan pelapor.
4. Menguji fungsionalitas sistem menggunakan metode black box testing untuk memastikan seluruh fitur utama berjalan sesuai kebutuhan.

2.4 Manfaat Proyek

Bagi Pemangku Kepentingan (Masyarakat dan Pengelola Wilayah):

- **Bagi Masyarakat (Warga Jalan Bima Raya 1)**: Memberikan kemudahan dan kepastian dalam menyampaikan keluhan atau permasalahan lingkungan melalui satu pintu yang terpusat. Masyarakat juga diuntungkan dengan adanya transparansi, di mana mereka dapat memantau secara langsung sejauh mana laporan mereka ditindaklanjuti (diterima, diproses, atau selesai) tanpa harus bertanya secara manual.
- **Bagi Pengelola Wilayah (RT/RW/Pengurus Lingkungan)**: Membantu pengurus dalam merekapitulasi, mengkategorikan, dan mendokumentasikan keluhan warga secara rapi dan digital. Hal ini mengatasi masalah laporan yang tercecer atau hilang akibat penyampaian informal (seperti via grup WhatsApp), serta menyediakan data historis yang valid untuk bahan evaluasi dan perencanaan perbaikan lingkungan ke depannya.

Bagi Pembelajaran Tim:

- **Penerapan Praktik Rekayasa Perangkat Lunak**: Memberikan pengalaman langsung bagi tim dalam menerapkan siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC) [1], [2], mulai dari fase analisis kebutuhan (requirement engineering), perancangan sistem, implementasi kode, hingga pengujian fungsional (black box testing) pada kasus nyata di masyarakat.
- **Peningkatan Keterampilan Manajerial dan Teknis**: Mengasah kemampuan kerja sama tim berdasarkan pembagian peran yang terstruktur (seperti Business Development dan Programmer), serta meningkatkan kompetensi teknis anggota tim dalam pengembangan aplikasi berbasis web (full-stack development).
- **Problem-Solving Berbasis Kebutuhan Nyata**: Melatih tim untuk berempati dan memahami masalah nyata di lapangan, kemudian merumuskannya menjadi solusi teknologi informasi yang tepat guna, fungsional, dan sesuai dengan batasan ruang lingkup yang disepakati.

2.5 Ruang Lingkup Proyek

In Scope (akan dikerjakan):

- Pengembangan sistem informasi pengaduan masyarakat yang murni berbasis web.

- Implementasi sistem difokuskan khusus untuk pengelolaan di kawasan Pendrikan Kidul, secara spesifik di wilayah Jalan Bima Raya 1.
- Pembuatan fitur pengiriman pengaduan bagi masyarakat yang mencakup input kategori permasalahan, lokasi kejadian, deskripsi, serta fitur unggah dokumentasi pendukung.
- Pembuatan fitur dasbor bagi pihak pengelola untuk menerima, mencatat, mengelompokkan, dan memantau pengaduan yang masuk.
- Pengembangan fitur pelacakan dan pembaruan status pengaduan (diterima, diproses, selesai) yang dapat diakses oleh masyarakat dan dikelola oleh pengelola.
- Pelaksanaan pengujian sistem berfokus pada fungsionalitas menggunakan metode black box testing.
- Autentikasi dan manajemen akun pengguna, pengaturan properti pengaduan yang tampil ke publik, serta pengaturan visibilitas pengaduan (FR-06 sampai FR-08, ditambahkan pada tahap perancangan RTM 2).

Out of Scope (tidak akan dikerjakan/di luar batasan proyek ini):

- Pengembangan aplikasi dalam bentuk mobile native (Android/iOS), karena sistem berfokus pada platform web.
- Implementasi dan perluasan cakupan sistem di luar batas wilayah Jalan Bima Raya 1, Pendrikan Kidul.
- Integrasi sistem dengan database atau portal aduan resmi pemerintah tingkat kota/provinsi yang lebih luas (sistem berdiri sendiri untuk kebutuhan pengelola wilayah setempat).
- Proses tindak lanjut atau penyelesaian fisik di lapangan (sistem hanya memfasilitasi pencatatan, pelaporan, dan pemantauan administrasi).

3. Analisis Kebutuhan (User Requirements)

3.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional FR-01 sampai FR-05 dirumuskan pada proposal proyek (RTM 1). Kebutuhan FR-06 sampai FR-08 ditambahkan pada tahap perancangan (RTM 2) agar sistem memiliki autentikasi pengguna dan pengaturan tampilan data ke publik.

ID	Kebutuhan	Deskripsi	Sumber
FR-01	Pengiriman Pengaduan	Sistem harus menyediakan formulir bagi masyarakat (pelapor) untuk mengirimkan pengaduan baru yang memuat isian kategori permasalahan, lokasi kejadian, deskripsi keluhan, dan lampiran dokumentasi pendukung.	RTM 1
FR-02	Penerimaan & Pencatatan	Sistem harus menyediakan antarmuka bagi pihak pengelola untuk menerima, melihat detail informasi, mencatat, dan mengelompokkan data pengaduan yang masuk.	RTM 1
FR-03	Manajemen Status	Sistem harus memungkinkan pihak pengelola untuk memperbarui tahapan status penanganan pengaduan (dengan opsi: diterima, diproses, atau selesai).	RTM 1
FR-04	Pemantauan Laporan	Sistem harus menyediakan fitur pelacakan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui perkembangan atau status terkini dari pengaduan yang telah mereka sampaikan secara transparan.	RTM 1
FR-05	Dokumentasi Evaluasi	Sistem harus menyimpan seluruh riwayat data pengaduan secara terstruktur sehingga dapat diakses oleh pengelola sebagai bahan dokumentasi dan evaluasi kondisi lingkungan.	RTM 1
FR-06	Autentikasi dan Manajemen Pengguna	Pelapor mendaftar dan masuk sebelum membuat pengaduan, pengelola (pengurus dan admin) masuk untuk mengelola pengaduan, dan admin mengelola akun serta peran pengguna.	RTM 2
FR-07	Pengaturan Properti Publik	Admin mengatur properti pengaduan yang tampil ke publik melalui tabel pengaturan_publik, tanpa perubahan kode. Identitas pelapor tidak pernah ditampilkan.	RTM 2
FR-08	Visibilitas Pengaduan	Pelapor dapat memilih menyembunyikan pengaduannya dari daftar publik saat mengirim, dan pengelola dapat mengubah pilihan itu sesudahnya.	RTM 2

3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Aspek	Deskripsi
NFR-01	Usability	Sistem harus memiliki antarmuka (User Interface) dan mekanisme pengisian formulir yang ramah pengguna (user-friendly) sehingga mudah dipahami oleh masyarakat umum dari berbagai kalangan.
NFR-02	Accessibility	Sistem pengaduan berbasis web harus dirancang responsif agar dapat diakses dengan baik oleh masyarakat melalui berbagai perangkat (komputer, laptop, maupun smartphone) yang terhubung dengan internet.
NFR-03	Reliability & Data Integrity	Sistem harus mampu mendokumentasikan dan menyimpan data pengaduan dengan aman agar informasi tidak hilang, bertumpuk, atau tercecer seperti yang sering terjadi pada komunikasi informal via aplikasi pesan singkat.

3.3 Kebutuhan Teknis dan Teknologi

Kebutuhan teknis ditetapkan pada tahap perancangan dengan pendekatan monolit modular berbasis web. Alasan pemilihan dijelaskan pada Subbab 5.1.

Komponen	Teknologi	Keterangan
Platform	Aplikasi web	Dapat diakses melalui peramban pada komputer, laptop, dan ponsel pintar.
Kerangka kerja full stack	Nuxt 4 (Vue 3 dan Nitro) [8]	Menyatukan halaman antarmuka dan rute API peladen dalam satu proyek.
Pemeta objek-relasional	Drizzle ORM [9]	Akses data dan migrasi skema (drizzle-kit).
Basis data	SQLite melalui Turso (libSQL) [10]	Berkas SQLite lokal pada masa pengembangan.
Penyimpanan berkas	Netlify Blobs [11]	Foto dan dokumentasi pendukung. Basis data hanya menyimpan metadata dan kunci penyimpanan.
Autentikasi dan sesi	nuxt-auth-utils	Sesi dan autentikasi pengguna berbasis peran.
Hosting dan penerapan	Netlify (CDN dan Netlify Functions) [11]	Penerapan otomatis dari repositori Git [6].
Perancangan UI/UX	Figma	Wireframe, mockup, dan prototipe interaktif [5].

3.4 Indikator Keberhasilan dan Kuesioner Kebutuhan

Indikator berikut dipakai untuk menilai apakah sistem memenuhi kebutuhan pengguna. Setiap indikator dilengkapi pernyataan kuesioner untuk menggali kebutuhan masyarakat.

No	Indikator	Kriteria yang Dinilai	Bobot
1	Kemudahan Penyampaian Pengaduan	Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dengan mudah, cepat, dan tidak memerlukan proses yang rumit.	20%
2	Kelengkapan Informasi Pengaduan	Sistem menyediakan informasi yang dibutuhkan saat membuat pengaduan, seperti kategori permasalahan, lokasi, deskripsi, dan dokumentasi.	20%
3	Kemudahan Pemantauan Status Pengaduan	Masyarakat dapat mengetahui status pengaduan, seperti diterima, diproses, atau selesai.	20%
4	Kemudahan Akses Sistem	Sistem dapat diakses dengan mudah melalui perangkat yang digunakan masyarakat dan memiliki antarmuka yang mudah dipahami.	15%
5	Kebutuhan Dokumentasi Pengaduan	Pengaduan dapat tersimpan dan terdokumentasi sehingga tidak mudah hilang atau tercecer seperti pada komunikasi informal.	15%
6	Kebutuhan Pengelolaan Pengaduan	Pengelola dapat menerima, mencatat, mengelompokkan, dan mengelola pengaduan masyarakat secara terstruktur.	10%
	Total		**100%**

No	Indikator	Pernyataan Kuesioner
1	Kemudahan Penyampaian Pengaduan	Saya membutuhkan media yang mudah digunakan untuk menyampaikan pengaduan mengenai permasalahan lingkungan.
2	Kemudahan Penyampaian Pengaduan	Proses penyampaian pengaduan sebaiknya dapat dilakukan secara online tanpa harus datang langsung kepada pengurus.
3	Kelengkapan Informasi	Sistem pengaduan perlu menyediakan kategori permasalahan agar pengaduan dapat dikelompokkan dengan jelas.
4	Kelengkapan Informasi	Sistem perlu menyediakan kolom lokasi kejadian agar masyarakat dapat menjelaskan lokasi permasalahan.
5	Kelengkapan Informasi	Sistem perlu menyediakan fitur untuk mengunggah foto atau dokumentasi permasalahan.

No	Indikator	Pernyataan Kuesioner
6	Pemantauan Status	Saya membutuhkan informasi mengenai status pengaduan yang telah saya sampaikan.
7	Pemantauan Status	Sistem sebaiknya memberikan informasi apakah pengaduan sudah diterima, sedang diproses, atau telah selesai.
8	Kemudahan Akses	Sistem pengaduan berbasis web akan memudahkan saya menyampaikan laporan melalui smartphone atau komputer.
9	Dokumentasi	Pengaduan yang telah disampaikan perlu tersimpan agar dapat dilihat kembali apabila diperlukan.
10	Pengelolaan	Sistem pengaduan diperlukan agar laporan masyarakat tidak tercecer seperti pada penyampaian melalui WhatsApp atau komunikasi informal.

4. Rencana Kerja Tim

4.1 Peran dan Tanggung Jawab

Pembagian peran mengacu pada matriks RACI [3]. Ketua kelompok berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab utama (Accountable), sedangkan anggota lain bertanggung jawab (Responsible) atas bidang masing-masing.

Nama	Peran	Tanggung Jawab
Alya Zulfa Khasan	Ketua kelompok, Business Development	Bertanggung jawab utama (Accountable) atas manajemen proyek secara keseluruhan, komunikasi pemangku kepentingan, penyusunan proposal, dan arah pengembangan proyek.
Indra Adi Baskara	Programmer (Full Stack + DevOps)	Membangun arsitektur sistem, menulis kode aplikasi untuk *front-end* maupun *back-end*, mengelola *database*, serta menangani *deployment* aplikasi.
Shiva Maulidia	Business Analysis dan UI/UX Design	Merancang alur proses bisnis pengaduan pada sistem dan membuat desain antarmuka pengguna (*wireframe* dan *prototype*) yang interaktif.
Febe Irmawati	Business Analysis	Melakukan observasi, menganalisis masalah lapangan, dan merumuskan detail kebutuhan fungsional serta non-fungsional dari calon pengguna.
Danur Adhi Darmawan	Testing Program & QA	Merancang skenario *testing*, menjalankan *black box testing*, melaporkan *bug*, dan memastikan perangkat lunak bebas dari kendala.

4.2 Fase dan Jadwal Pengerjaan

Deliverable/Fase	Penanggung Jawab Utama	Estimasi Selesai
Fase 1: Manajemen Proyek & Perencanaan Pembuatan proposal proyek, penentuan batasan sistem, koordinasi anggota tim, dan penjadwalan.	Alya Zulfa Khasan	Minggu ke-2
Fase 2: Analisis Kebutuhan Sistem Wawancara pengguna, pengumpulan data lapangan, dan penyusunan spesifikasi kebutuhan (FR & NFR).	Febe Irmawati	Minggu ke-3

Deliverable/Fase	Penanggung Jawab Utama	Estimasi Selesai
Fase 3: Pemodelan Proses & Desain Antarmuka Pembuatan flowchart pengaduan, rancangan basis data, dan desain User Interface (UI).	Shiva Maulidia	Minggu ke-6
Fase 4: Pengembangan Perangkat Lunak & Implementasi Penulisan kode web, pembuatan fitur dashboard pengelola, formulir pengaduan, dan deployment server.	Indra Adi Baskara	Minggu ke-10
Fase 5: Pengujian (Quality Assurance) & Dokumentasi Pelaksanaan pengujian fungsionalitas, perbaikan error, dan validasi fitur akhir aplikasi.	Danur Adhi Darmawan	Minggu ke-12

5. Perancangan Sistem

5.1 Desain Arsitektur Perangkat Lunak

Pola arsitektur yang dipilih: Arsitektur berlapis (*layered architecture*) dengan model klien-peladen (*client-server*), diterapkan sebagai monolit modular pada kerangka kerja Nuxt 4 (Vue 3 dan Nitro) [1], [2], [8].

Alasan pemilihan:

Skala sistem. Sistem melayani satu wilayah (Jalan Bima Raya 1, Pendrikan Kidul) dengan jumlah pengguna dan pengaduan yang terbatas, sesuai ruang lingkup pada RTM 1. Pada skala ini arsitektur mikrolayanan menambah beban koordinasi dan operasional tanpa manfaat yang sepadan, sedangkan monolit modular tetap memungkinkan pemisahan tanggung jawab antarmodul [1], [2].

Komposisi tim. Pengembangan ditangani satu programmer *full stack* yang juga memegang penerapan (DevOps). Satu basis kode dan satu unit penerapan lebih realistis daripada beberapa layanan terpisah. Nuxt menyatukan halaman antarmuka dan rute API peladen (Nitro) dalam satu proyek [8].

Pemisahan tanggung jawab. Sistem dibagi menjadi tiga lapisan yang selaras dengan pola Boundary, Control, dan Entity (BCE) [7] dan prinsip pemisahan tanggung jawab [4]. Lapisan presentasi (halaman dan komponen Vue) memuat kelas Boundary. Lapisan logika bisnis (rute API dan layanan) memuat kelas Control yang menangani validasi isian, pemeriksaan sesi dan peran pengguna, pembuatan kode pelacakan, dan pencatatan perubahan status. Lapisan akses data (Drizzle ORM [9]) memuat kelas Entity yang dipetakan ke tabel. Setiap lapisan hanya memanggil lapisan tepat di bawahnya, sehingga perubahan tampilan tidak memengaruhi skema basis data, dan sebaliknya. Pemisahan ini juga memudahkan pengujian fungsional (*black box testing*) per fitur.

Keterpenuhan kebutuhan. Antarmuka responsif (NFR-02) dan formulir yang mudah dipahami (NFR-01) ditangani lapisan presentasi. Integritas data (NFR-03) dijaga lapisan akses data melalui kunci asing, batasan keunikan, dan transaksi yang menyimpan pengaduan, metadata lampiran, serta riwayat status awal sekaligus. FR-01 sampai FR-05 dipetakan ke rute API pada lapisan logika bisnis. Autentikasi dan manajemen pengguna (FR-06) tidak ada pada RTM 1 dan ditambahkan pada tahap perancangan: pelapor mendaftar dan masuk sebelum membuat pengaduan, pengelola masuk untuk mengelola pengaduan, dan admin mengelola akun serta peran. Kewajiban masuk hanya berlaku untuk membuat pengaduan dan menambah satu langkah bagi pelapor, sehingga formulir pendaftaran dan masuk dibuat ringkas (NFR-01). Melihat daftar dan melacak pengaduan terbuka bagi pengunjung tanpa akun (FR-04). Properti yang tampil ke publik tidak ditetapkan permanen di kode, tetapi diatur admin melalui tabel pengaturan_publik (FR-07, kebutuhan tambahan pada tahap perancangan), pelapor dapat memilih menyembunyikan pengaduannya saat mengirim, dan

pengelola dapat mengubah pilihan itu sesudahnya (FR-08, kebutuhan tambahan pada tahap perancangan). Identitas pelapor (nama, surel, nomor telepon) tidak pernah ditampilkan. Pemeriksaan sesi dan peran dilakukan oleh lapisan logika bisnis pada setiap permintaan yang memerlukan akun.

Tumpukan teknologi: Nuxt 4 (Vue 3 dan Nitro) sebagai kerangka kerja *full stack*; Drizzle ORM [9] sebagai pemeta objek-relasional; SQLite melalui Turso (libSQL) [10] sebagai basis data, dengan berkas SQLite lokal pada masa pengembangan; Netlify Blobs [11] untuk berkas lampiran; dan nuxt-auth-utils untuk sesi dan autentikasi pengguna.

Diagram arsitektur: Lihat Lampiran 2.

5.2 Use Case Diagram dan Skenario

Diagram use case (Lampiran 1) memuat empat aktor (Pengunjung, Pelapor, Pengurus, dan Admin) dan 12 use case. Pelapor mewarisi seluruh use case Pengunjung, dan Admin mewarisi seluruh use case Pengurus. Pengurus dan Admin juga memakai use case Masuk. Semua use case selain milik Pengunjung mensyaratkan Masuk.

ID	Use Case	Aktor	Kebutuhan
UC-01	Melihat Daftar Pengaduan Publik	Pengunjung (tanpa akun)	FR-04
UC-02	Melacak Pengaduan dengan Kode	Pengunjung (tanpa akun)	FR-04
UC-03	Registrasi Akun	Pengunjung (tanpa akun)	FR-06
UC-04	Masuk	Pelapor, Pengurus, Admin	FR-06
UC-05	Mengirim Pengaduan	Pelapor	FR-01
UC-06	Menentukan Tampil Publik (extend UC-05)	Pelapor	FR-07
UC-07	Melihat Pengaduan Saya	Pelapor	FR-04
UC-08	Melihat dan Menyaring Pengaduan	Pengurus (pengelola wilayah)	FR-02
UC-09	Memperbarui Status Pengaduan	Pengurus (pengelola wilayah)	FR-03, FR-05
UC-10	Mengubah Visibilitas Pengaduan	Pengurus (pengelola wilayah)	FR-08
UC-11	Mengelola Akun Pengguna	Admin	FR-06
UC-12	Mengatur Visibilitas Properti Publik	Admin	FR-07

Skenario Use Case Kunci

Skenario berikut menguraikan use case kunci. Alur pada skenario sejalan dengan realisasi diagram urutan pada Subbab 5.3.

Skenario UC-03: Registrasi Akun		
Use case name	Registrasi Akun	
Use case id	UC-03	
Aktor	Pengunjung (calon pelapor)	
Kebutuhan terkait	FR-06	
Deskripsi	Use case ini menggambarkan proses pendaftaran akun pelapor.	
Pre condition	Pengunjung belum memiliki akun.	
Trigger	Pengunjung ingin mengirim pengaduan, yang mensyaratkan akun.	
Typical course of events		
No.	**Aksi aktor**	**Respons sistem**
1	Mengisi nama, surel, dan kata sandi pada halaman pendaftaran.	Memvalidasi isian.
2	-	Menyimpan kata sandi dalam bentuk hash dan menyimpan akun dengan peran pelapor.
Alternate course	Jika surel sudah terdaftar, sistem menolak pendaftaran.	
Klasifikasi BCE	Boundary: HalamanAutentikasi. Control: PengendaliAutentikasi. Entity: Pengguna.	
Conclusion	Akun pelapor berhasil dibuat.	
Post condition	Akun tersimpan dengan peran pelapor.	

Skenario UC-04: Masuk	
Use case name	Masuk
Use case id	UC-04
Aktor	Pelapor, Pengurus, Admin
Kebutuhan terkait	FR-06
Deskripsi	Use case ini menggambarkan proses masuk ke dalam sistem. Alur yang sama dipakai pelapor, pengurus, dan admin.
Pre condition	Aktor memiliki akun yang aktif.

Trigger	Aktor perlu masuk karena setiap peran memiliki kewenangan yang berbeda.	
Typical course of events		
No.	**Aksi aktor**	**Respons sistem**
1	Mengisi surel dan kata sandi.	Mencari akun berdasarkan surel, lalu memverifikasi kata sandi dan status aktif.
2	-	Membuat sesi dan mengarahkan pengguna sesuai perannya.
Alternate course	Jika verifikasi kata sandi atau status aktif tidak terpenuhi, sistem menolak masuk.	
Klasifikasi BCE	Boundary: HalamanAutentikasi. Control: PengendaliAutentikasi. Entity: Pengguna.	
Conclusion	Aktor berhasil masuk ke dalam sistem.	
Post condition	Aktor dapat menggunakan fitur sesuai perannya.	

Skenario UC-05: Mengirim Pengaduan		
Use case name	Mengirim Pengaduan	
Use case id	UC-05	
Aktor	Pelapor	
Kebutuhan terkait	FR-01, FR-08	
Deskripsi	Use case ini menggambarkan kegiatan pelapor mengirim pengaduan baru.	
Pre condition	Pelapor sudah masuk ke dalam sistem.	
Trigger	Pelapor ingin menyampaikan permasalahan lingkungan.	
Typical course of events		
No.	**Aksi aktor**	**Respons sistem**
1	Mengisi kategori, lokasi, dan deskripsi, serta mengunggah dokumentasi bila ada. Pelapor dapat memilih menyembunyikan pengaduan dari daftar publik.	Memverifikasi sesi, memeriksa isian dan kategori.
2	-	Dalam satu transaksi basis data: menyimpan pengaduan atas nama pelapor beserta kode pelacakan dengan status awal “diterima”, menyimpan lampiran, dan mencatat entri pertama pada riwayat status.
Alternate course	Pelapor yang belum masuk diarahkan ke halaman masuk.	

Klasifikasi BCE	Boundary: FormPengaduan. Control: PengendaliPengaduan. Entity: Pengguna, Kategori, Pengaduan, Lampiran, RiwayatStatus.
Conclusion	Pengaduan berhasil dikirim dan memiliki kode pelacakan.
Post condition	Pengaduan tersimpan dengan status “diterima”.

Skenario UC-01 / UC-02: Melihat dan Melacak Pengaduan		
Use case name	Melihat dan Melacak Pengaduan	
Use case id	UC-01 / UC-02	
Aktor	Pengunjung (tanpa akun), Pelapor	
Kebutuhan terkait	FR-04	
Deskripsi	Use case ini menggambarkan kegiatan melihat daftar pengaduan publik dan melacak status pengaduan dengan kode pelacakan.	
Pre condition	Aktor membuka halaman pengaduan publik. Akun tidak diperlukan.	
Trigger	Aktor ingin mengetahui perkembangan pengaduan.	
Typical course of events		
No.	**Aksi aktor**	**Respons sistem**
1	Membuka halaman pengaduan publik.	Membaca tabel pengaturan_publik, lalu menampilkan daftar pengaduan yang tidak disembunyikan pelapor, dengan hanya properti yang diizinkan. Daftar dapat disaring menurut status dan kategori.
2	Memilih satu pengaduan atau memasukkan kode pelacakan.	Menampilkan status terkini dan riwayat perubahannya beserta properti lain yang diizinkan.
Alternate course	Kode yang tidak ditemukan menghasilkan pesan tidak ditemukan. Pengaduan yang disembunyikan tidak muncul di daftar, dan detailnya hanya memuat kode dan status. Identitas pelapor tidak pernah ditampilkan.	
Klasifikasi BCE	Boundary: HalamanPublik. Control: PengendaliPelacakan. Entity: PengaturanPublik, Pengaduan, RiwayatStatus.	
Conclusion	Aktor berhasil melihat dan melacak status pengaduan.	
Post condition	Status dan riwayat pengaduan ditampilkan.	

Skenario UC-09: Memperbarui Status Pengaduan	
Use case name	Memperbarui Status Pengaduan

Use case id	UC-09	
Aktor	Pengurus, Admin (pengelola)	
Kebutuhan terkait	FR-02, FR-03, FR-05	
Deskripsi	Use case ini menggambarkan kegiatan pengelola memperbarui status penanganan pengaduan.	
Pre condition	Pengelola sudah masuk ke dalam sistem.	
Trigger	Pengelola ingin menindaklanjuti pengaduan yang masuk.	
Typical course of events		
No.	**Aksi aktor**	**Respons sistem**
1	Membuka dasbor.	Memverifikasi sesi dan peran, lalu menampilkan daftar pengaduan yang dapat disaring menurut status dan kategori.
2	Memilih pengaduan, mengubah status menjadi diterima, diproses, atau selesai, dan dapat menambahkan catatan.	Memperbarui status pada Pengaduan dan menambah satu entri RiwayatStatus yang memuat pengguna pelaksana.
Alternate course	-	
Klasifikasi BCE	Boundary: HalamanDasbor. Control: PengendaliPengaduan. Entity: Pengguna, Pengaduan, RiwayatStatus.	
Conclusion	Status pengaduan berhasil diperbarui.	
Post condition	Seluruh riwayat perubahan status tersimpan.	

Skenario UC-10: Mengubah Visibilitas Pengaduan	
Use case name	Mengubah Visibilitas Pengaduan
Use case id	UC-10
Aktor	Pengurus, Admin (pengelola)
Kebutuhan terkait	FR-08
Deskripsi	Use case ini menggambarkan kegiatan pengelola menyembunyikan atau menampilkan pengaduan pada daftar publik, misalnya bila isinya ternyata sensitif.
Pre condition	Pengelola sudah masuk ke dalam sistem.
Trigger	Pengelola menilai suatu pengaduan perlu disembunyikan atau ditampilkan.
Typical course of events	

No.	Aksi aktor	Respons sistem
1	Membuka detail pengaduan di dasbor.	Memverifikasi sesi dan peran.
2	Menyembunyikan atau menampilkan pengaduan pada daftar publik.	Memperbarui kolom tampil_publik.

Alternate course	Pilihan pelapor saat mengirim hanya menjadi nilai awal. Pengaduan yang disembunyikan tetap dapat dikelola di dasbor dan tetap dapat dilihat pemiliknya melalui menu Pengaduan Saya.
Klasifikasi BCE	Boundary: HalamanDasbor. Control: PengendaliPengaduan. Entity: Pengguna, Pengaduan.
Conclusion	Visibilitas pengaduan berhasil diubah.
Post condition	Kolom tampil_publik tersimpan.

Skenario UC-11: Mengelola Akun Pengguna	
Use case name	Mengelola Akun Pengguna
Use case id	UC-11
Aktor	Admin
Kebutuhan terkait	FR-06
Deskripsi	Use case ini menggambarkan kegiatan admin membuat dan menonaktifkan akun pengguna.
Pre condition	Admin sudah masuk ke dalam sistem.
Trigger	Admin perlu menambah akun pengurus atau admin, atau menonaktifkan akun yang tidak dipakai.

Typical course of events

No.	Aksi aktor	Respons sistem
1	Membuka halaman pengguna.	Memverifikasi sesi dan peran, lalu menampilkan daftar akun.
2	Membuat akun pengurus atau admin (nama, surel, peran, kata sandi awal).	Memvalidasi isian, menjamin surel unik, menyimpan kata sandi dalam bentuk hash, lalu menyimpan akun.
3	Menonaktifkan akun yang tidak dipakai lagi, termasuk akun pelapor.	Menonaktifkan akun (bukan menghapus) agar pengaduan dan riwayat status tetap merujuk ke pemilik yang benar.

Alternate course	-

Klasifikasi BCE	Boundary: HalamanPengguna. Control: PengendaliPengguna. Entity: Pengguna.
Conclusion	Akun pengguna berhasil dikelola.
Post condition	Perubahan akun tersimpan.

Skenario UC-12: Mengatur Visibilitas Properti Publik		
Use case name	Mengatur Visibilitas Properti Publik	
Use case id	UC-12	
Aktor	Admin	
Kebutuhan terkait	FR-07	
Deskripsi	Use case ini menggambarkan kegiatan admin mengatur properti pengaduan yang tampil pada halaman publik.	
Pre condition	Admin sudah masuk ke dalam sistem.	
Trigger	Admin ingin mengubah properti pengaduan yang boleh dilihat publik.	
Typical course of events		
No.	**Aksi aktor**	**Respons sistem**
1	Membuka halaman pengaturan publik.	Memverifikasi sesi dan peran, lalu menampilkan daftar properti pengaduan beserta status tampilnya.
2	Mengubah status tampil suatu properti.	Memvalidasi bahwa properti terdaftar sebagai properti yang dapat diatur, lalu menyimpannya.
Alternate course	Properti yang dipakai untuk pelacakan (kode dan status) tidak dapat disembunyikan, dan identitas pelapor tidak termasuk dalam daftar.	
Klasifikasi BCE	Boundary: HalamanPengaturan. Control: PengendaliPengaturan. Entity: Pengguna, PengaturanPublik.	
Conclusion	Pengaturan tampilan publik berhasil diubah.	
Post condition	Perubahan berlaku pada halaman publik berikutnya tanpa perubahan kode.	

5.3 Realisasi Proses Bisnis: Sequence Diagram

Realisasi use case kunci dijelaskan pada tujuh diagram urutan berikut. Setiap objek diklasifikasikan sebagai Boundary, Control, atau Entity sesuai pola BCE [7].

Sequence Diagram 1, Use Case: Registrasi dan Masuk (FR-06)

Pelapor mendaftar dengan nama, surel, dan kata sandi. Sistem memvalidasi isian, menyimpan kata sandi dalam bentuk hash, dan menyimpan akun dengan peran pelapor. Surel yang sudah terdaftar ditolak. Untuk masuk, sistem mencari akun berdasarkan surel, memverifikasi kata sandi dan status aktif, lalu membuat sesi. Alur masuk yang sama dipakai pelapor, pengurus, dan admin, dan sistem mengarahkan pengguna sesuai perannya.

Klasifikasi: Boundary: HalamanAutentikasi. Control: PengendaliAutentikasi. Entity: Pengguna. Diagram lengkap pada Lampiran 5.

Sequence Diagram 2, Use Case: Mengirim Pengaduan (FR-01)

Pelapor yang sudah masuk mengisi kategori, lokasi, deskripsi, dan unggahan dokumentasi bila ada. Pengendali memverifikasi sesi, memeriksa isian dan kategori, lalu menyimpan pengaduan atas nama pelapor beserta kode pelacakan dengan status awal "diterima", menyimpan lampiran, dan mencatat entri pertama pada riwayat status dalam satu transaksi basis data. Pelapor dapat memilih untuk menyembunyikan pengaduannya dari daftar publik, dan pengelola dapat mengubah pilihan itu sesudahnya (FR-08). Pelapor yang belum masuk diarahkan ke halaman masuk.

Klasifikasi: Boundary: FormPengaduan. Control: PengendaliPengaduan. Entity: Pengguna, Kategori, Pengaduan, Lampiran, RiwayatStatus. Diagram lengkap pada Lampiran 6.

Sequence Diagram 3, Use Case: Memperbarui Status Pengaduan (FR-02, FR-03, FR-05)

Pengelola (pengurus atau admin) membuka dasbor, sistem memverifikasi sesi dan peran, lalu menampilkan daftar pengaduan yang dapat disaring menurut status dan kategori. Pengelola memilih pengaduan, mengubah statusnya menjadi diterima, diproses, atau selesai, dan dapat menambahkan catatan. Setiap perubahan memperbarui status pada Pengaduan dan menambah satu entri RiwayatStatus yang memuat pengguna pelaksana, sehingga seluruh riwayat tersimpan (FR-05).

Klasifikasi: Boundary: HalamanDasbor. Control: PengendaliPengaduan. Entity: Pengguna, Pengaduan, RiwayatStatus. Diagram lengkap pada Lampiran 7.

Sequence Diagram 4, Use Case: Melihat dan Melacak Pengaduan (FR-04)

Pengunjung tanpa akun membuka halaman pengaduan publik. Sistem membaca tabel pengaturan_publik, lalu menampilkan daftar pengaduan yang tidak disembunyikan pelapor, dengan hanya properti yang diizinkan, dan dapat disaring menurut status dan kategori. Pengunjung memilih satu pengaduan atau memasukkan kode pelacakan, lalu sistem menampilkan status terkini dan riwayat perubahannya beserta properti lain yang diizinkan. Pengaduan yang disembunyikan tidak muncul di daftar, dan detailnya hanya memuat properti yang selalu tampil (kode dan status). Identitas pelapor tidak pernah ditampilkan. Kode yang tidak ditemukan menghasilkan pesan tidak ditemukan. Pelapor yang sudah masuk memakai halaman yang sama untuk menyaring pengaduan miliknya pada menu Pengaduan Saya.

Klasifikasi: Boundary: HalamanPublik. Control: PengendaliPelacakan. Entity: PengaturanPublik, Pengaduan, RiwayatStatus. Diagram lengkap pada Lampiran 8.

Sequence Diagram 5, Use Case: Mengelola Akun Pengguna (FR-06)

Admin membuka halaman pengguna, dan sistem memverifikasi sesi serta peran sebelum menampilkan daftar akun. Admin membuat akun pengurus atau admin (nama, surel, peran, kata sandi awal), dan sistem memvalidasi isian, menjamin surel unik, menyimpan kata sandi dalam bentuk hash, lalu menyimpan akun. Akun yang tidak dipakai lagi, termasuk akun pelapor, dinonaktifkan, bukan dihapus, agar pengaduan dan riwayat status tetap merujuk ke pemilik yang benar. Admin dapat mengelola akun dan pengaduan, pengurus hanya mengelola pengaduan, dan pelapor hanya mengelola pengaduannya sendiri.

Klasifikasi: Boundary: HalamanPengguna. Control: PengendaliPengguna. Entity: Pengguna. Diagram lengkap pada Lampiran 9.

Sequence Diagram 6, Use Case: Mengatur Visibilitas Properti Publik (FR-07)

Admin membuka halaman pengaturan publik, dan sistem memverifikasi sesi serta peran sebelum menampilkan daftar properti pengaduan beserta status tampilnya. Admin mengubah status tampil suatu properti, dan sistem memvalidasi bahwa properti itu terdaftar sebagai properti yang dapat diatur, lalu menyimpannya. Perubahan berlaku pada halaman publik berikutnya tanpa perubahan kode. Properti yang dipakai untuk pelacakan (kode dan status) tidak dapat disembunyikan, dan identitas pelapor tidak termasuk dalam daftar.

Klasifikasi: Boundary: HalamanPengaturan. Control: PengendaliPengaturan. Entity: Pengguna, PengaturanPublik. Diagram lengkap pada Lampiran 10.

Sequence Diagram 7, Use Case: Mengubah Visibilitas Pengaduan (FR-08)

Pengelola (pengurus atau admin) membuka detail pengaduan di dasbor, dan sistem memverifikasi sesi serta peran. Pengelola menyembunyikan atau menampilkan pengaduan pada daftar publik, misalnya bila isinya ternyata sensitif, dan sistem memperbarui kolom tampil_publik. Pilihan pelapor saat mengirim hanya menjadi nilai awal. Pengaduan yang disembunyikan tetap dapat dikelola di dasbor dan tetap dapat dilihat pemiliknya melalui menu Pengaduan Saya.

Klasifikasi: Boundary: HalamanDasbor. Control: PengendaliPengaduan. Entity: Pengguna, Pengaduan. Diagram lengkap pada Lampiran 11.

5.4 Desain Basis Data

Class Diagram: Lihat Lampiran 3. Kelas entitas hasil identifikasi dari ketujuh diagram urutan adalah Pengguna, Kategori, Pengaduan, Lampiran, RiwayatStatus, dan PengaturanPublik.

Entity-Relationship Diagram (ERD): Lihat Lampiran 4. Setiap kelas entitas menjadi satu tabel, dan asosiasi satu-ke-banyak menjadi kunci asing (*foreign key*) pada sisi banyak.

Spesifikasi Skema Tabel:

Nama Tabel	Primary Key	Foreign Key	Keterangan Singkat
pengguna	id_pengguna	-	Akun seluruh pengguna dengan peran admin, pengurus, atau pelapor. Surel unik, kata sandi disimpan dalam bentuk hash. Akun dinonaktifkan (kolom aktif), bukan dihapus, agar pengaduan dan riwayat tetap utuh.
kategori	id_kategori	-	Jenis permasalahan, misalnya fasilitas umum, kebersihan, jalan dan saluran air, penerangan, serta keamanan. Nama kategori unik.
pengaduan	id_pengaduan	id_kategori, merujuk ke kategori; id_pelapor, merujuk ke pengguna	Data inti pengaduan: kode pelacakan unik, lokasi kejadian, deskripsi, status (diterima, diproses, selesai), pelapor pemiliknya, dan pilihan tampil_publik.
lampiran	id_lampiran	id_pengaduan, merujuk ke pengaduan	Dokumentasi pendukung. Berkas disimpan di penyimpanan objek, tabel hanya menyimpan metadata dan kunci penyimpanan.
pengaturan_publik	id_pengaturan	-	Satu baris per properti pengaduan yang dapat diatur (nama_properti unik) beserta status tampil_publik. Dikelola admin. Identitas pelapor tidak termasuk dan tidak pernah tampil.
riwayat_status	id_riwayat	id_pengaduan, merujuk ke pengaduan; id_pengguna, merujuk ke pengguna (boleh kosong untuk entri awal oleh sistem)	Catatan setiap perubahan status beserta catatan dan waktu (FR-05).

Verifikasi Normalisasi: Skema telah diperiksa terhadap bentuk normal pertama (1NF), kedua (2NF), dan ketiga (3NF).

- **1NF:** seluruh kolom bernilai atomik dan tidak ada kelompok kolom yang berulang. Dokumentasi yang jumlahnya dapat lebih dari satu dipisahkan ke tabel lampiran, dan perubahan status yang berulang dipisahkan ke tabel riwayat_status.
- **2NF:** setiap tabel memakai kunci primer tunggal berupa bilangan bulat, sehingga tidak ada ketergantungan parsial pada sebagian kunci.

- **3NF:** atribut yang bukan kunci hanya bergantung pada kunci primer. Nama kategori disimpan di tabel kategori, bukan di tabel pengaduan, dan data pengguna tidak diulang di pengaduan maupun riwayat_status (hanya id_pelapor dan id_pengguna). Pelapor, pengurus, dan admin berada dalam satu tabel pengguna karena memakai atribut yang sama (nama, surel, kata sandi), dan perbedaannya hanya pada kolom peran.

Pengaturan visibilitas: properti yang dapat diatur disimpan sebagai baris pada tabel pengaturan_publik (satu baris per properti), bukan sebagai kolom tambahan pada pengaduan. Dengan begitu tidak ada properti yang ditetapkan permanen sebagai publik di kode, dan properti baru cukup ditambahkan sebagai baris.

Pengecualian yang disengaja: kolom status pada tabel pengaduan dapat diturunkan dari entri terbaru di riwayat_status. Redundansi ini dipertahankan agar daftar dan penyaringan pengaduan pada dasbor tidak perlu menelusuri riwayat, dan konsistensinya dijaga dengan memperbarui kedua tabel dalam satu transaksi.

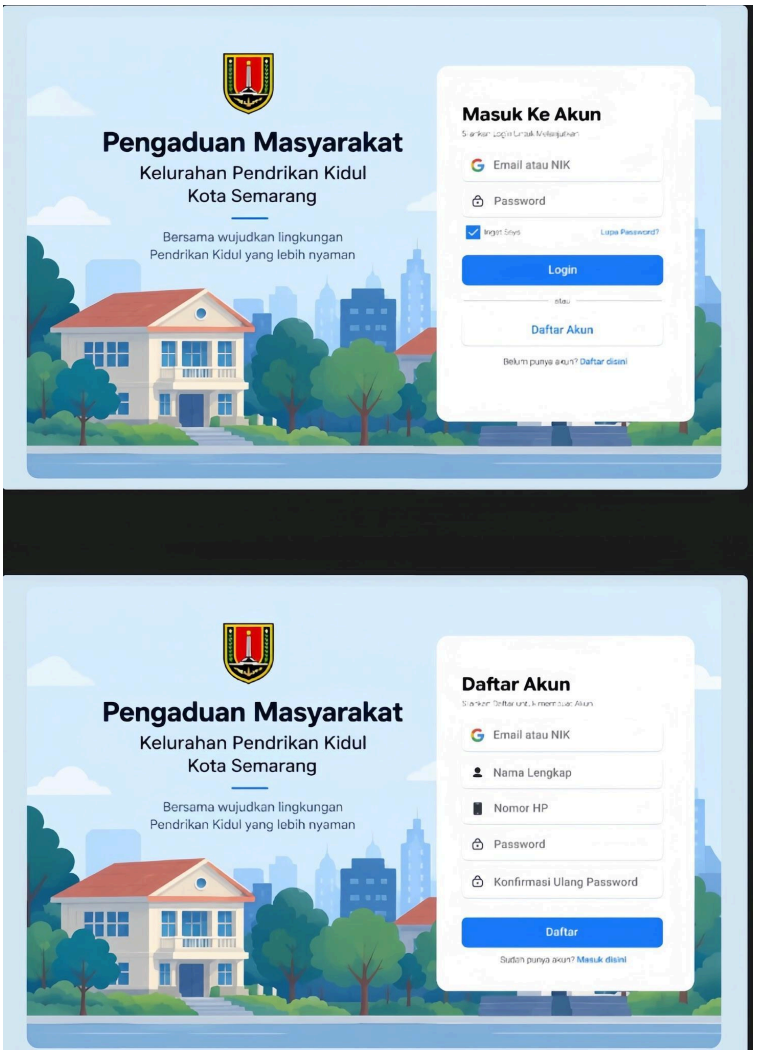
5.5 Desain Antarmuka Pengguna (UI/UX)

Ringkasan pendekatan desain: Desain disusun dengan pendekatan berpusat pada pengguna, dengan pelapor, pengelola wilayah, dan admin sebagai kelompok pengguna. Prosesnya dimulai dari kebutuhan pada RTM 1 (FR-01 sampai FR-05 dan NFR-01 sampai NFR-03) ditambah FR-06 yang diterjemahkan menjadi daftar layar. Daftar itu dilanjutkan dengan *wireframe* berfidelitas rendah untuk menetapkan tata letak dan alur, *mockup* berfidelitas tinggi untuk menetapkan warna, tipografi, dan komponen, lalu prototipe interaktif di Figma yang dapat diklik antarlayar [5].

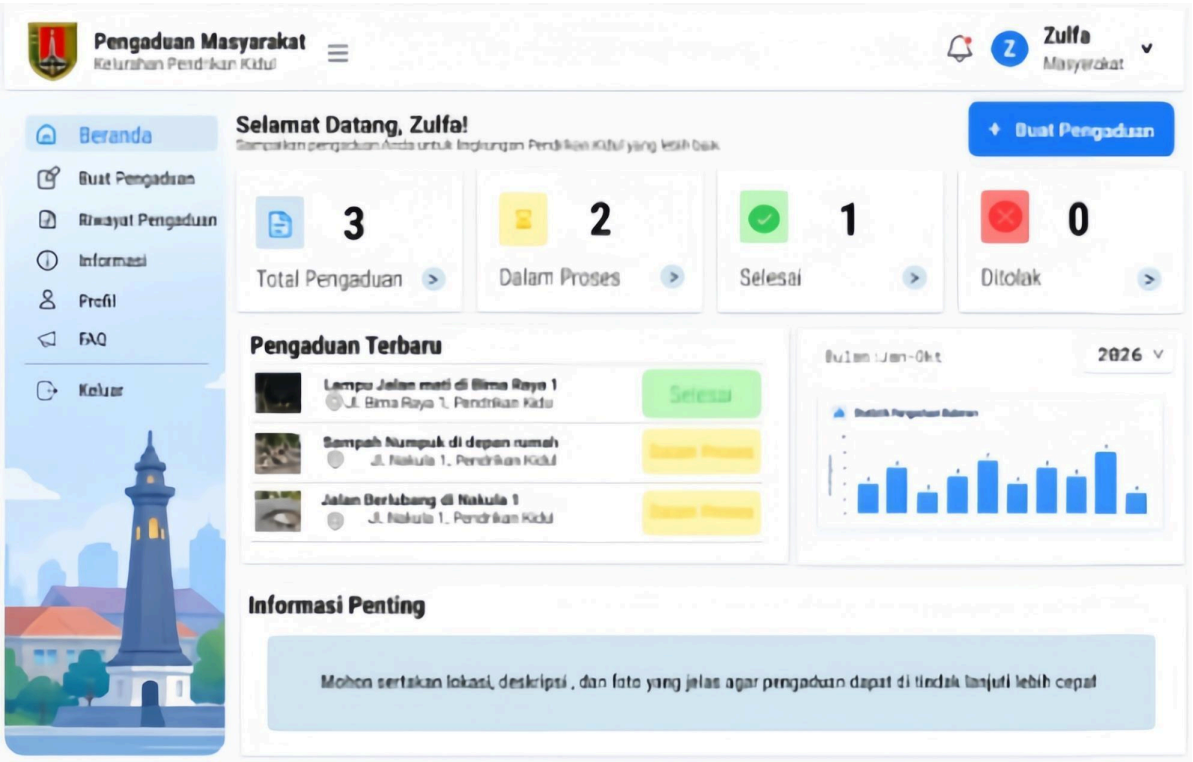
Tiga prinsip utama: (1) formulir pendaftaran, masuk, dan pengaduan diringkas dengan bahasa sehari-hari agar pelapor tidak perlu berpikir panjang meskipun harus masuk terlebih dahulu [5]; (2) tata letak mengutamakan ponsel pintar, lalu menyesuaikan diri pada layar yang lebih lebar (NFR-02); (3) status pengaduan ditampilkan dengan label dan warna yang konsisten (diterima, diproses, selesai) agar mudah dikenali (FR-04).

Layar yang dirancang: Beranda, Pengaduan Publik (daftar dan lacak kode, tanpa akun), Daftar Akun, Masuk, Formulir Pengaduan (dengan pilihan tampil publik), Konfirmasi dan Kode Pelacakan, Pengaduan Saya (untuk pelapor yang sudah masuk), Dasbor Daftar Pengaduan, Detail Pengaduan dengan pembaruan status dan visibilitas, Manajemen Pengguna (khusus admin), serta Pengaturan Tampilan Publik (khusus admin).

Contoh layar kunci:



Gambar 1. Rancangan layar Masuk dan Daftar Akun



Gambar 2. Rancangan layar Beranda pelapor

Tautan Prototipe Interaktif (Figma):
https://www.figma.com/design/UBmTgoFypSPCHITlSXVzUw/PPL?node-id=0-1&t=Tu4P0GVtwGZ42lkO-1

5.6 Desain Arsitektur Fisik (Deployment)

Sistem diterapkan pada tiga node utama sesuai Lampiran 12, yaitu klien, peladen aplikasi, dan peladen basis data, ditambah satu node penyimpanan berkas.

- **Klien:** peramban web pada komputer, laptop, atau ponsel pintar yang mengakses sistem melalui HTTPS.
- **Peladen aplikasi:** Netlify. Aplikasi Nuxt 4 dibangun dengan prasetel (*preset*) Netlify, aset statis disajikan melalui CDN, dan rute API dijalankan sebagai Netlify Functions [8], [11].
- **Peladen basis data:** Turso (libSQL, kompatibel dengan SQLite) yang diakses melalui pustaka @libsql/client dan Drizzle ORM [9], [10]. Berkas SQLite tidak ditaruh langsung di peladen aplikasi karena sistem berkas Netlify Functions tidak menyimpan data secara permanen. Pada masa pengembangan, berkas SQLite lokal dipakai dengan pustaka yang sama.
- **Penyimpanan berkas:** Netlify Blobs untuk foto dan dokumentasi pendukung. Basis data hanya menyimpan metadata dan kunci penyimpanan [11].

Penerapan: repositori Git disambungkan ke Netlify sehingga setiap pengiriman perubahan (*push*) ke cabang utama memicu pembangunan dan penerapan otomatis [6], [11]. Migrasi skema memakai drizzle-kit [9]. Kredensial basis data dan kunci enkripsi sesi disimpan

sebagai variabel lingkungan Netlify, bukan di dalam kode. Akun admin pertama dibuat melalui skrip *seed* saat penerapan awal.

Daftar Pustaka

[1]R. S. Pressman and B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2020.

[2]I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Harlow, U.K.: Pearson, 2016.

[3]Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)*, 7th ed. Newtown Square, PA, USA: PMI, 2021.

[4]R. C. Martin, *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2008.

[5]S. Krug, *Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability*. Berkeley, CA, USA: New Riders, 2014.

[6]S. Chacon and B. Straub, *Pro Git*. New York, NY, USA: Apress, 2014.

[7]I. Jacobson, M. Christerson, P. Jonsson, and G. Övergaard, *Object-Oriented Software Engineering: A Use Case Driven Approach*. Wokingham, U.K.: Addison-Wesley, 1992.

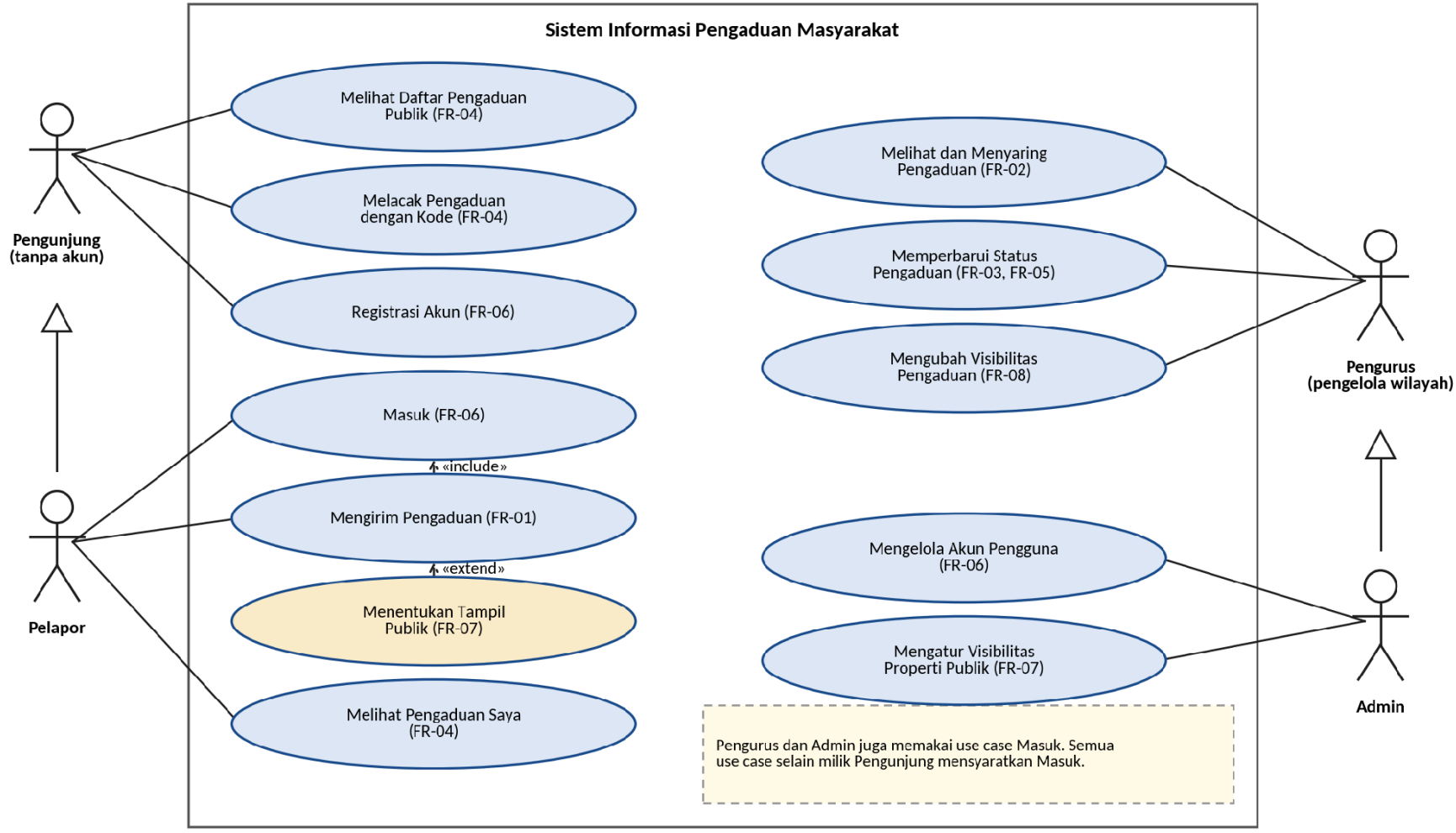
[8]Nuxt, "Nuxt documentation," nuxt.com. https://nuxt.com/docs (accessed Oct. 15, 2026).

[9]Drizzle Team, "Drizzle ORM documentation," orm.drizzle.team. https://orm.drizzle.team (accessed Oct. 15, 2026).

[10]Turso, "Turso documentation," docs.turso.tech. https://docs.turso.tech (accessed Oct. 15, 2026).

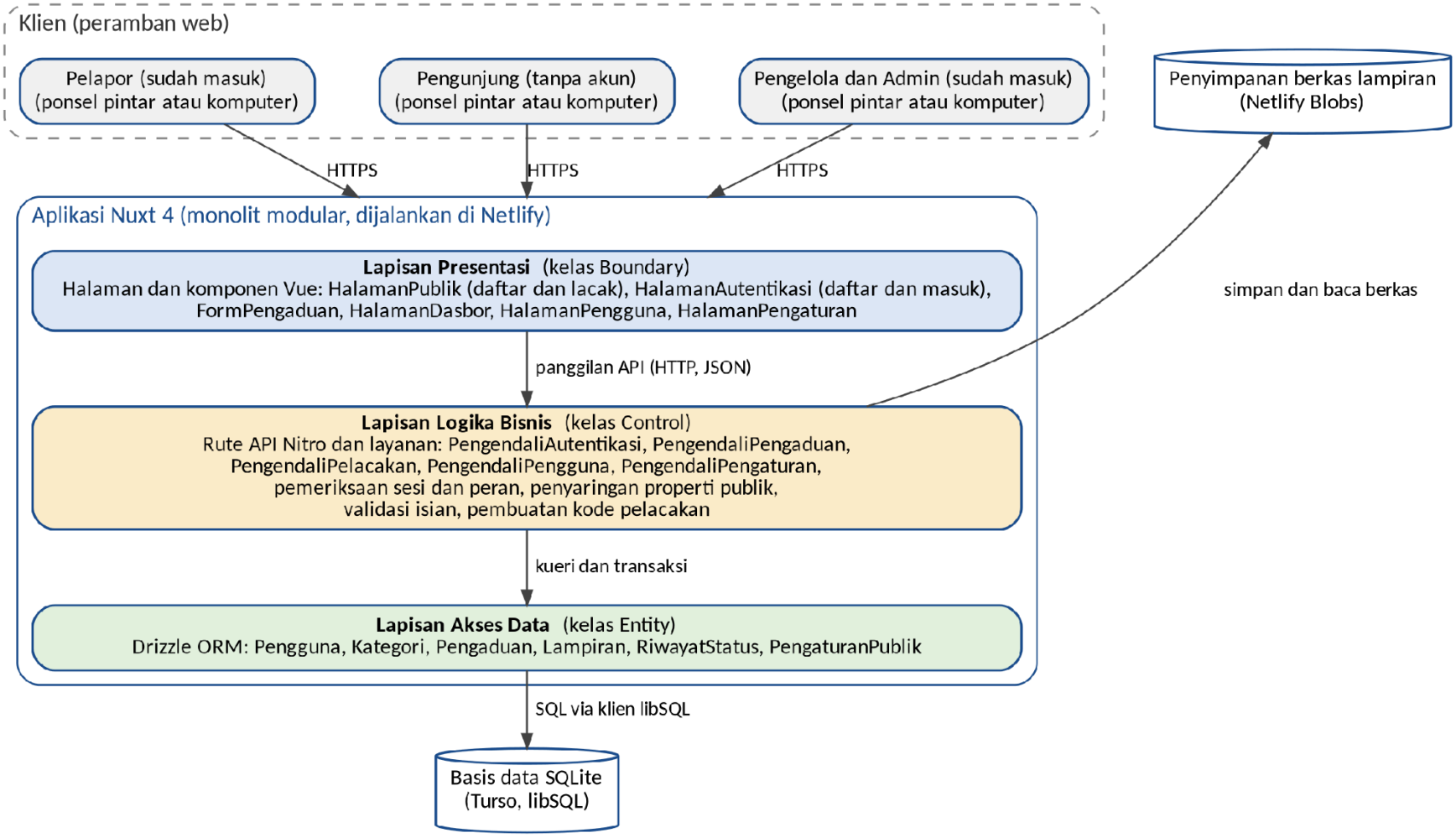
[11]Netlify, "Netlify Blobs," docs.netlify.com. https://docs.netlify.com/build/data-and-storage/netlify-blobs/ (accessed Oct. 15, 2026).

Lampiran 1: Diagram Use Case

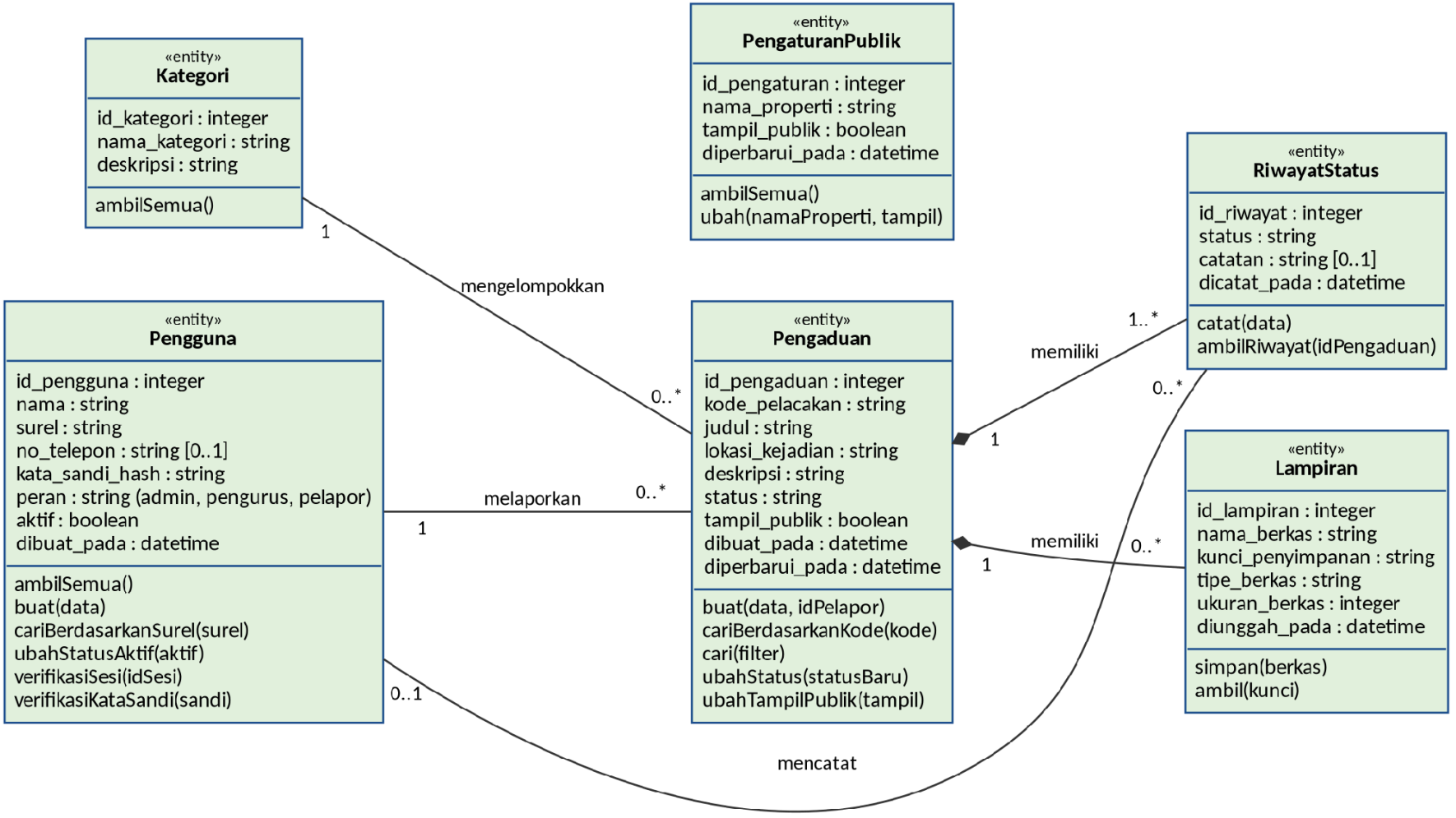


Pelapor mewarisi use case Pengunjung. Admin mewarisi use case Pengurus (panah segitiga kosong).

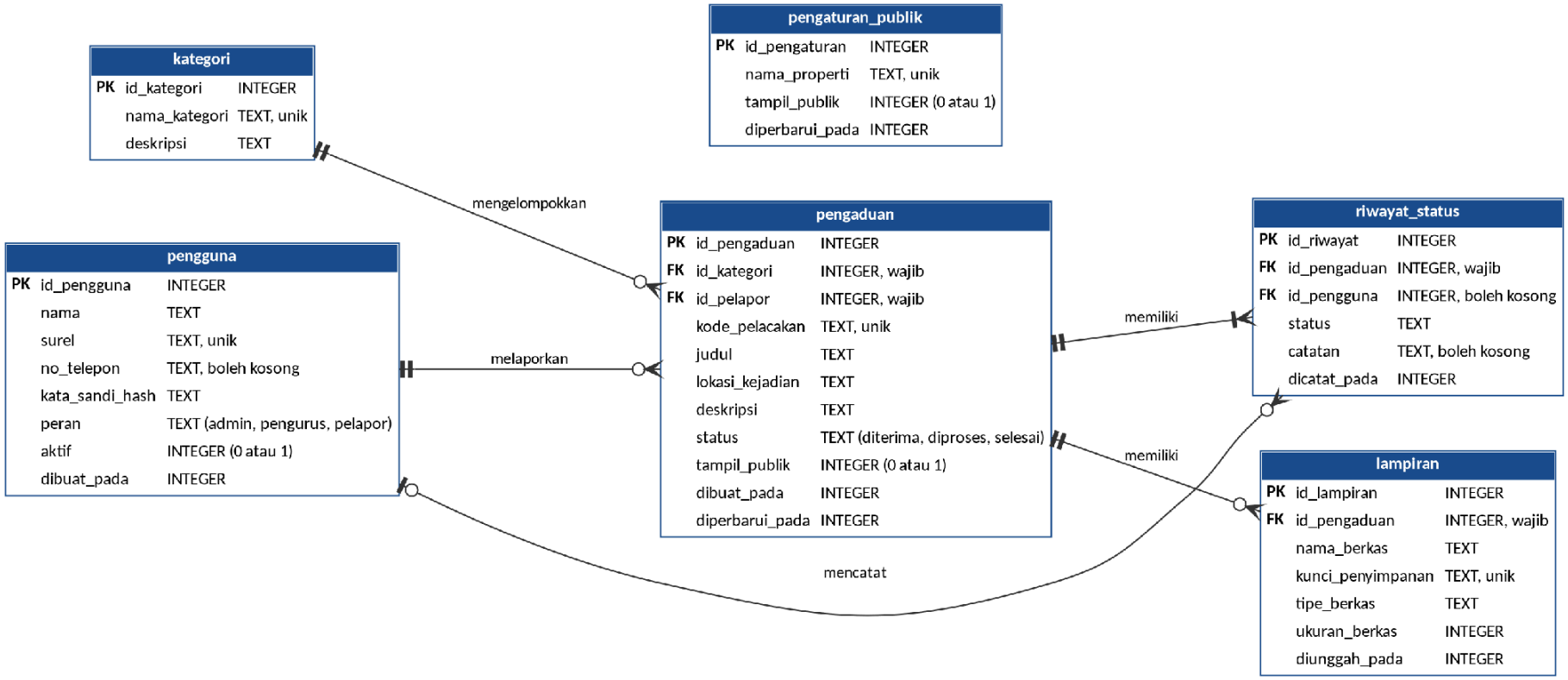
Lampiran 2: Diagram Arsitektur Perangkat Lunak



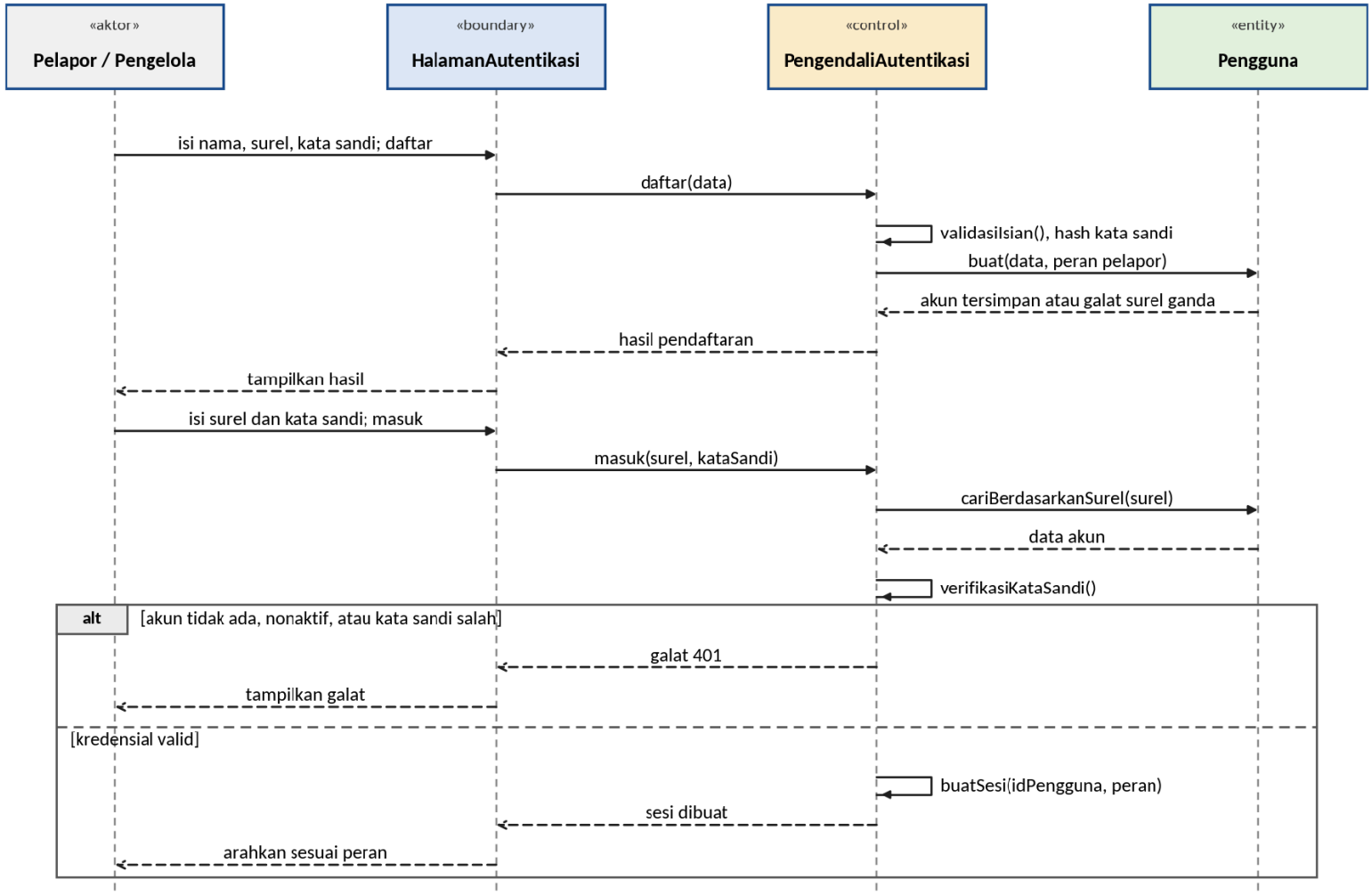
Lampiran 3: Diagram Kelas (Class Diagram)



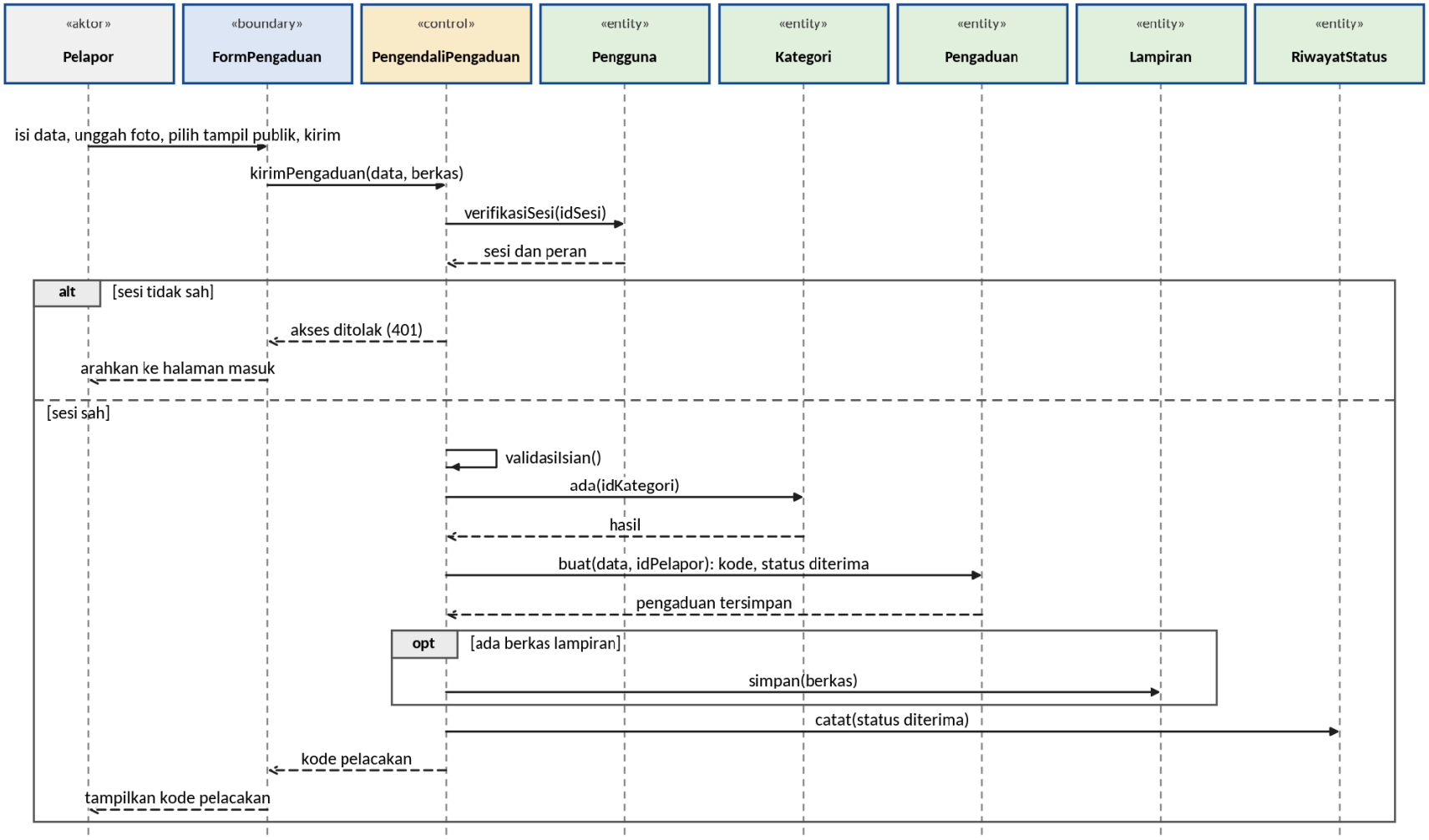
Lampiran 4: Diagram Hubungan Entitas (ERD)



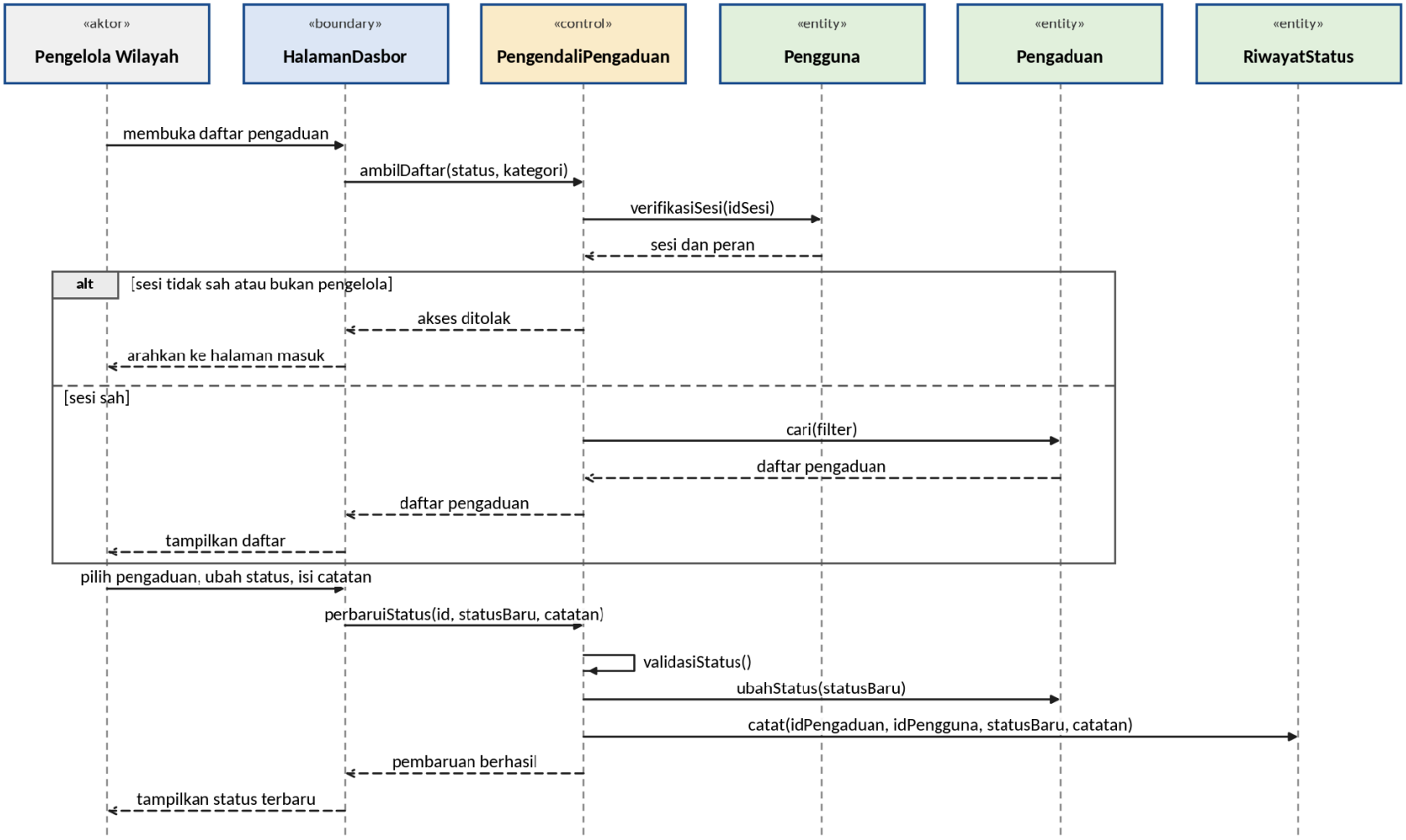
Lampiran 5: Diagram Urutan 1, Registrasi dan Masuk



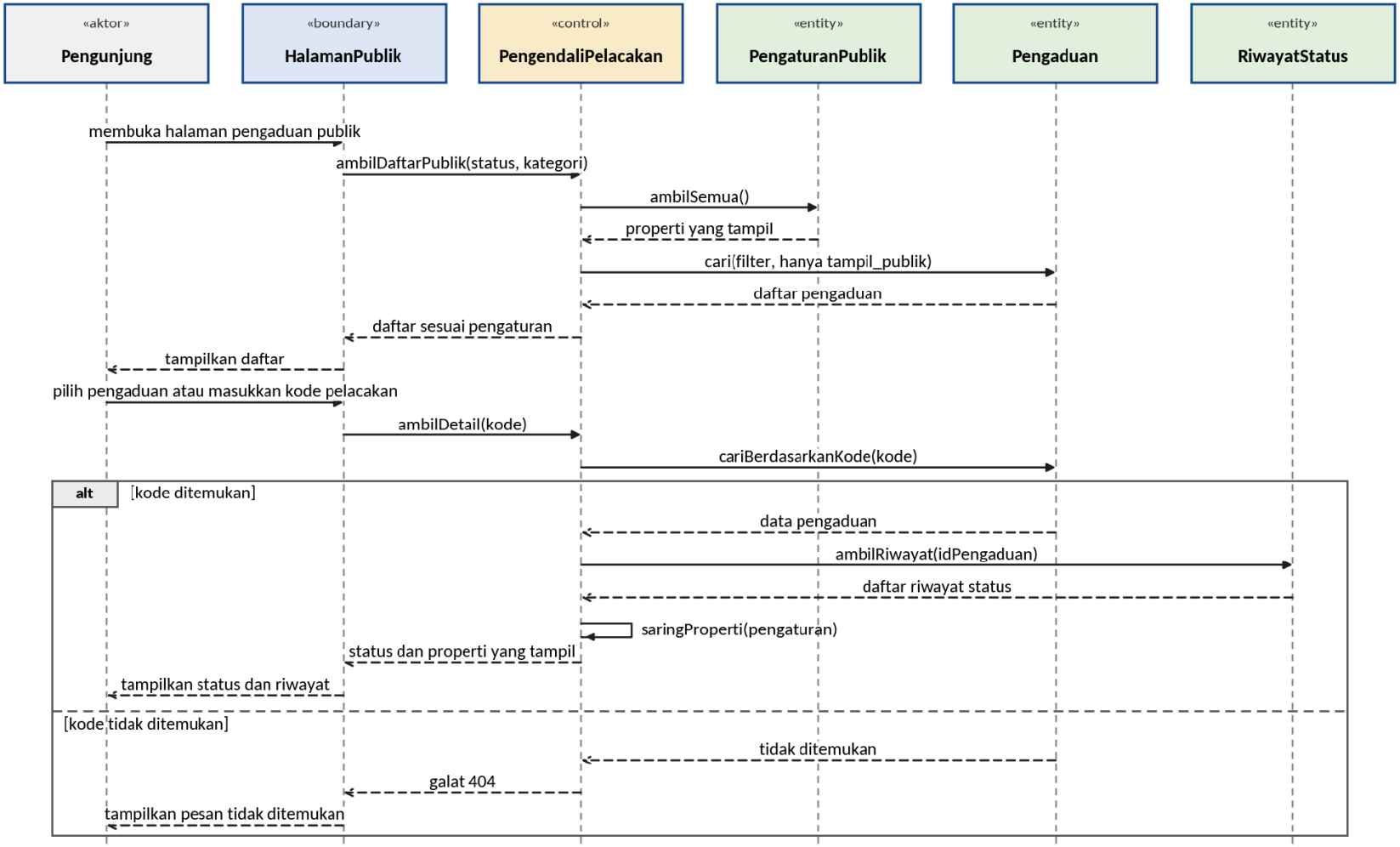
Lampiran 6: Diagram Urutan 2, Mengirim Pengaduan



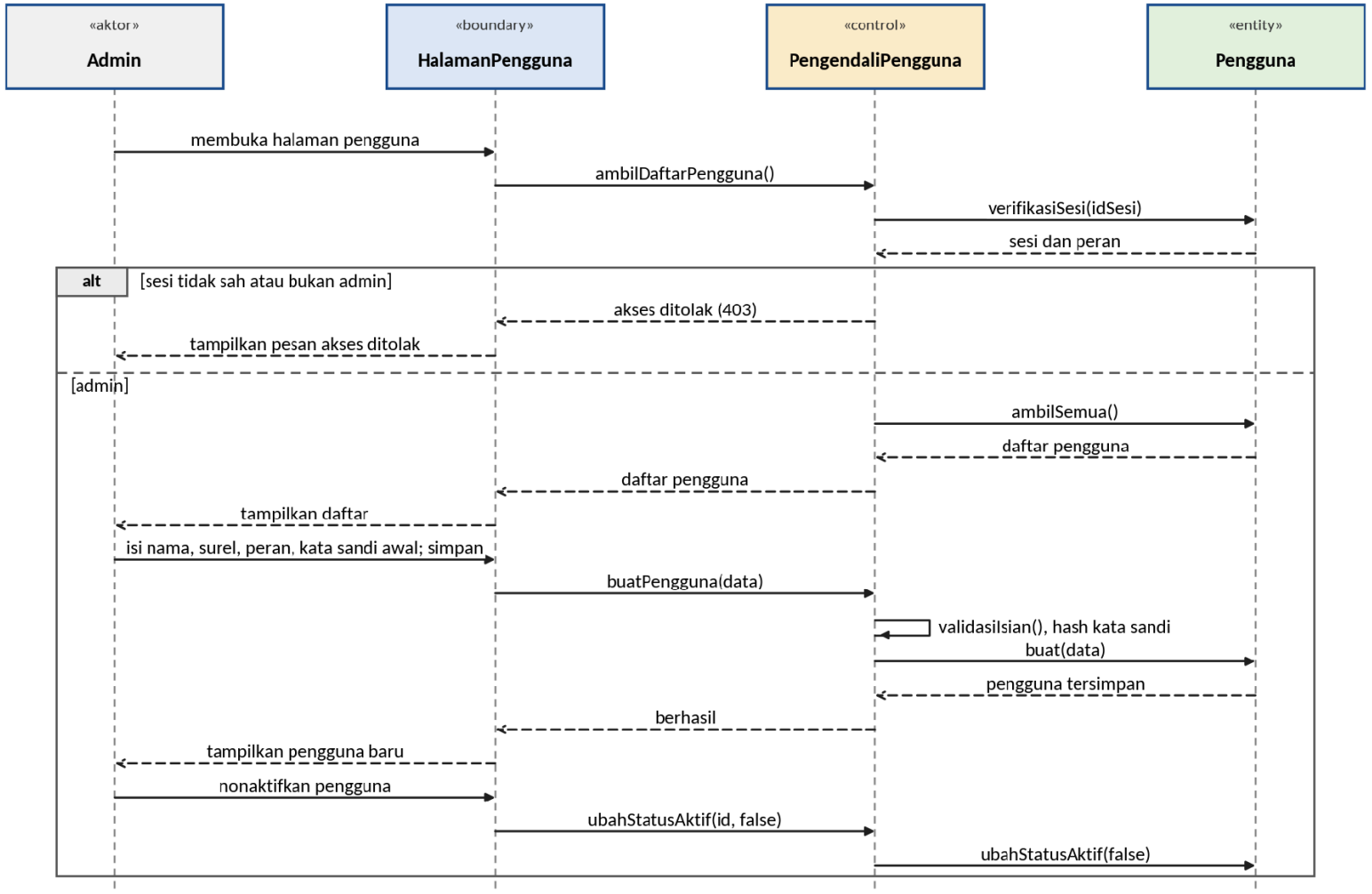
Lampiran 7: Diagram Urutan 3, Memperbarui Status Pengaduan



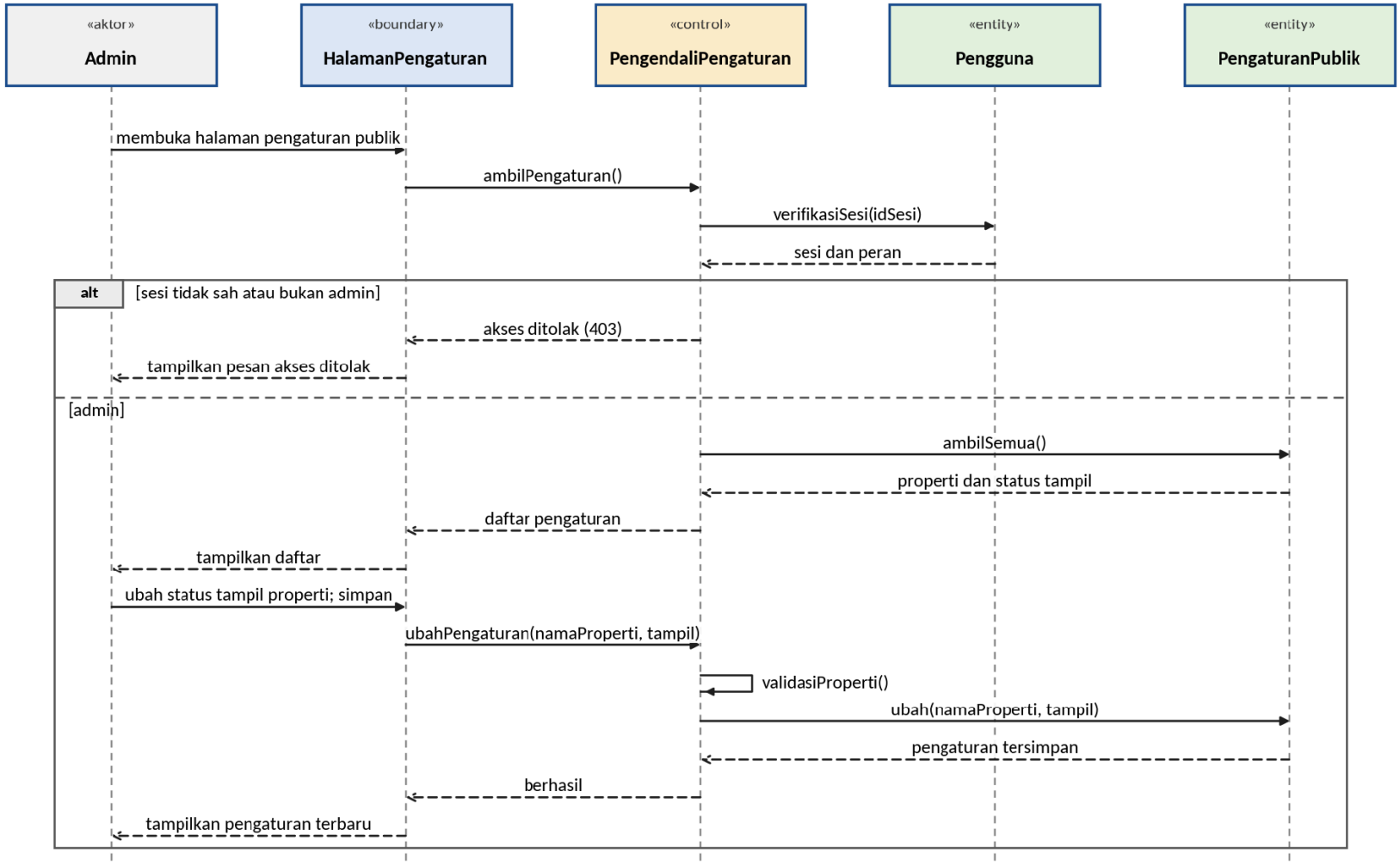
Lampiran 8: Diagram Urutan 4, Melihat dan Melacak Pengaduan



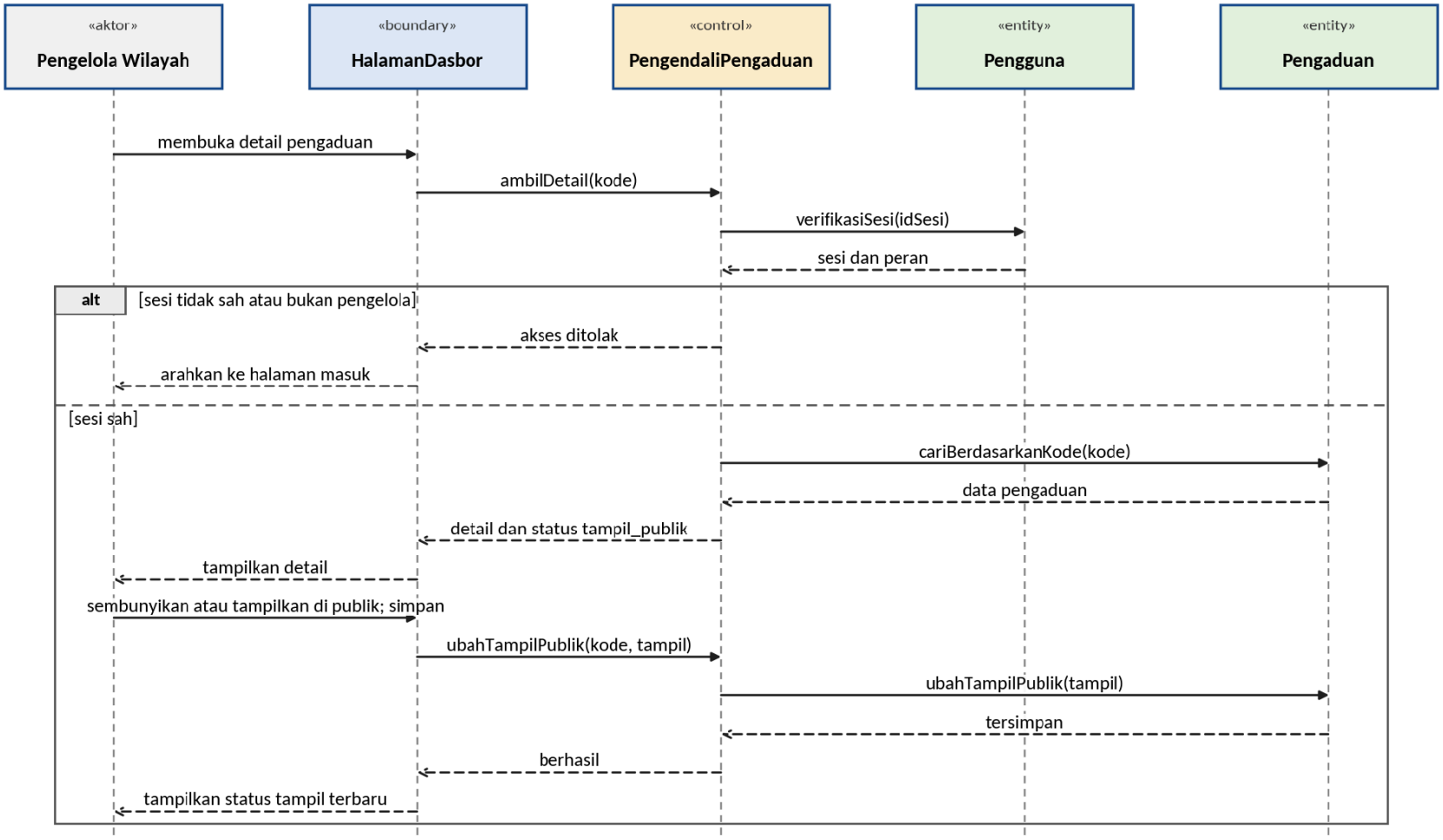
Lampiran 9: Diagram Urutan 5, Mengelola Akun Pengguna



Lampiran 10: Diagram Urutan 6, Mengatur Visibilitas Properti Publik



Lampiran 11: Diagram Urutan 7, Mengubah Visibilitas Pengaduan



Lampiran 12: Diagram Penerapan (Deployment Diagram)

